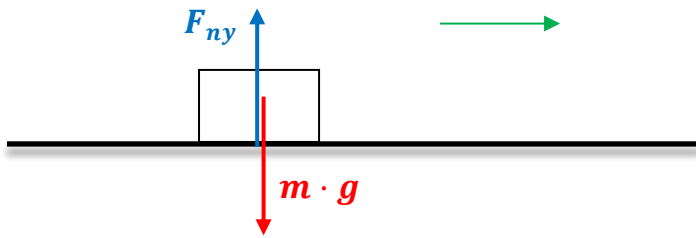


Vizsgáljuk az asztalon meglökött test mozgását!

Az asztalon mozgó testre a nehézségi erő és a nyomóerő hat:



Ha a testre csak a nehézségi erő és a nyomóerő hatna, akkor a testnek egyenletesen kellene mozognia.

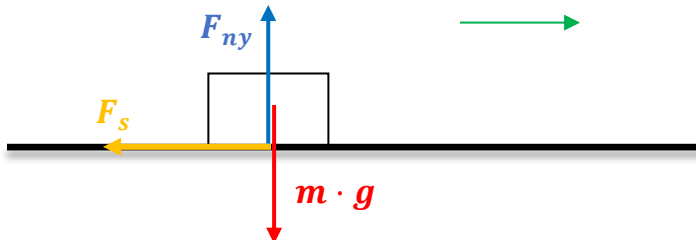
Viszont az asztalon meglökött test egyre lassabban mozog.

Ez csak úgy lehetséges, hogy a testre a mozgásiránnyal ellentétes irányú erő hat, amely fékezi a test mozgását.

Ezt az erőt az asztal fejtí ki a testre. Az erőt **csúszási súrlódási erőnek** nevezzük.

VI.) Csúszási súrlódási erő (Mozgásban lévő testre hat)

Jele: F_s



a) A súrlódás oka, hogy az érintkező testek felülete nem tökéletesen sima.

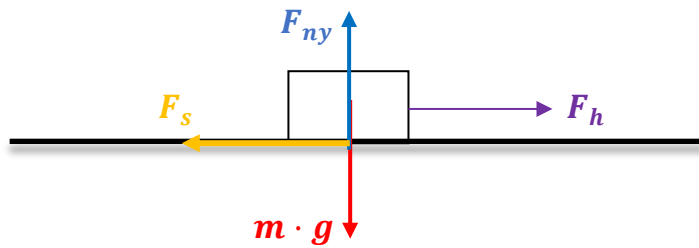
A felületeken lévő egyenetlenségek egymásba akadnak, így akadályozzák a test mozgását.

Milyen tényezőktől függ a csúszási súrlódási erő?

b) A csúszási súrlódási erő:

- függ a felületek érdességétől
- függ a testre ható nyomóerőtől
- nem függ az érintkező felületek nagyságától
- iránya ellentétes a mozgás irányával

Ha a testet egyenletesen húzzuk, akkor a húzóerő egyenlő a súrlódási erővel. A húzóerő mérhető, így a súrlódási erő nagyságát meg tudjuk határozni. A mérések szerint a súrlódási erő arányos a testre ható nyomóerővel.



c) A csúszási súrlódási erő nagysága egyenesen arányos a testre ható nyomóerő nagyságával.

Ha két mennyiség egyenesen arányos egymással, akkor a hányadosuk állandó.

$\frac{F_s}{F_{ny}} = \text{állandó}$ (az állandó értéket csúszási súrlódási együtthatónak nevezzük)

$\frac{F_s}{F_{ny}} = \mu$ (μ : a csúszási súrlódási együttható. Mértékegysége nincs, arányszám)

Rendezzük át az egyenletet:

$$F_s = \mu \cdot F_{ny}$$

A mozgásegyenlet megoldásának lépései:

1.) Bejelöljük a testre ható erőket és a mozgásirányt.

2.) Kiszámoljuk a nyomóerőt és a súrlódási erőt.

3.) Felírjuk a mozgásegyenletet: $m \cdot a = \Sigma F$

A mozgásirányba ható erők előjele pozitív, ellentétes irányba ható erők előjele negatív, mozgásirányra merőleges erők nem számítanak.

4.) Megoldjuk az egyenletet.